Növény felügyeleti rendszer

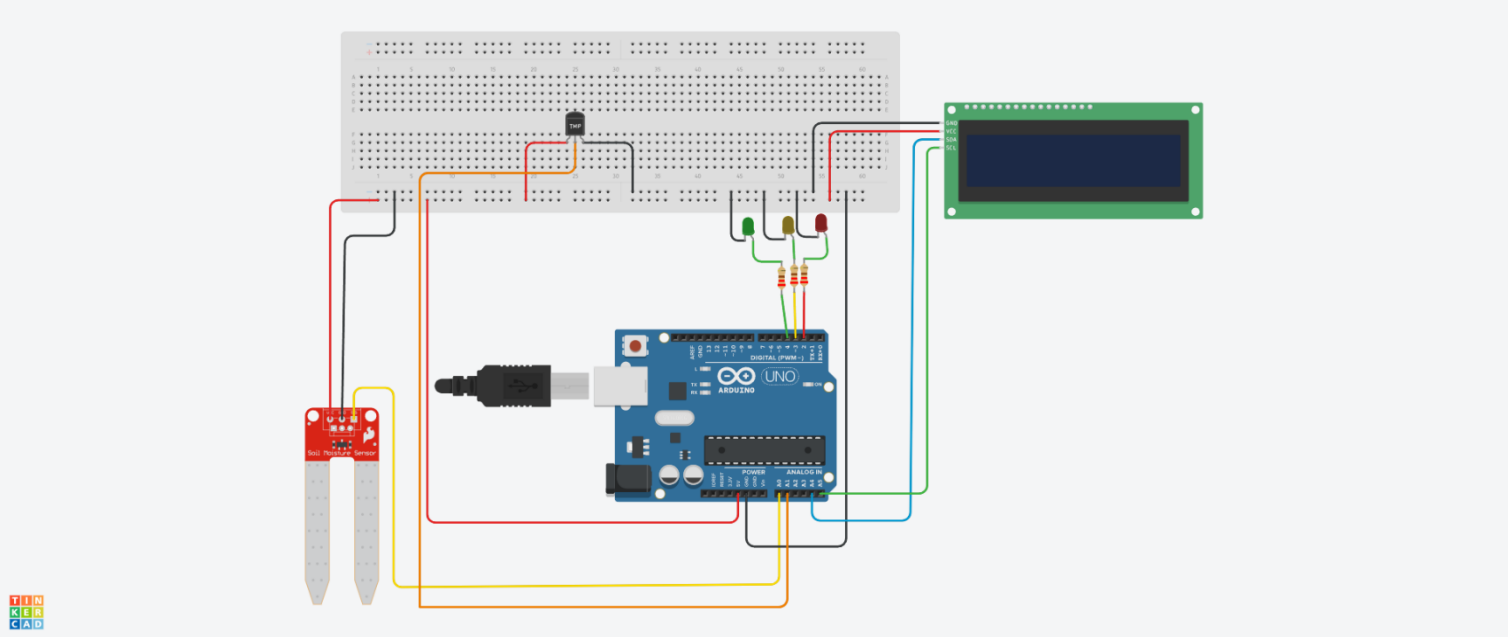
A projekt célja

A lakásban lévő növények életben tartása, mivel sokszor megfelejtkezünk a környezetünkben lévő növények gondozásáról, ápolásáról. A projekt a Tinkercad programban készült, megvalósításához szükséges eszközöket a későbbiekben felsorolom továbbá a megvalósítás költségét (házhozszállítási díj nélkül).

A projekt működése röviden

A rendszer működéséhez alapvetően szükséges egy Arduino uno R3-as egység, az működéséhez szükséges energiát USB-n keresztül kapja az Arduino egység. A rendszer 1 db talajnedvesség érzékelő segítségével érzékeli a növény nedvesség tartalmát ezt állandóan megmutatja 3 leden, szinttől függő, hogy milyen színű led világit, ha alacsony a szint piros led világit (ez 30% és alatta lévő értéket jelent), ha közepes a szint sárgán (ez 30% és 70% közötti lévő értéket jelent), ha megfelelő a szint akkor zöld led világit (70-100%-ig terjedő nedvesség szint esetén). A rendszer megjeleníti a nedvesség tartalmat százalékosan, amelyet LCD ki jelzőn kiír. A rendszer tartalmaz továbbá egy hőmérséklet érzékelő szenzort, amely a környező hőmérsékletet méri, ez a rendszer nem áll kapcsolatban a ledekkel viszont az értéke az LCD kijelzőn megjelenik. A rendszer továbbá számolja a napokat hány napja volt öntözve, ezt az LCD ki jelzőn kiírja és ha több napja nem lett a növény megöntözve az számolja, eltárolja, 10 nap után már figyelmezteti a felhasználót. A rendszer az öntözés óta eltelt napot, az aktuális hőmérsékletet, és a nedvességi szintet időközönként megjeleníti az LCD kijelzőn.

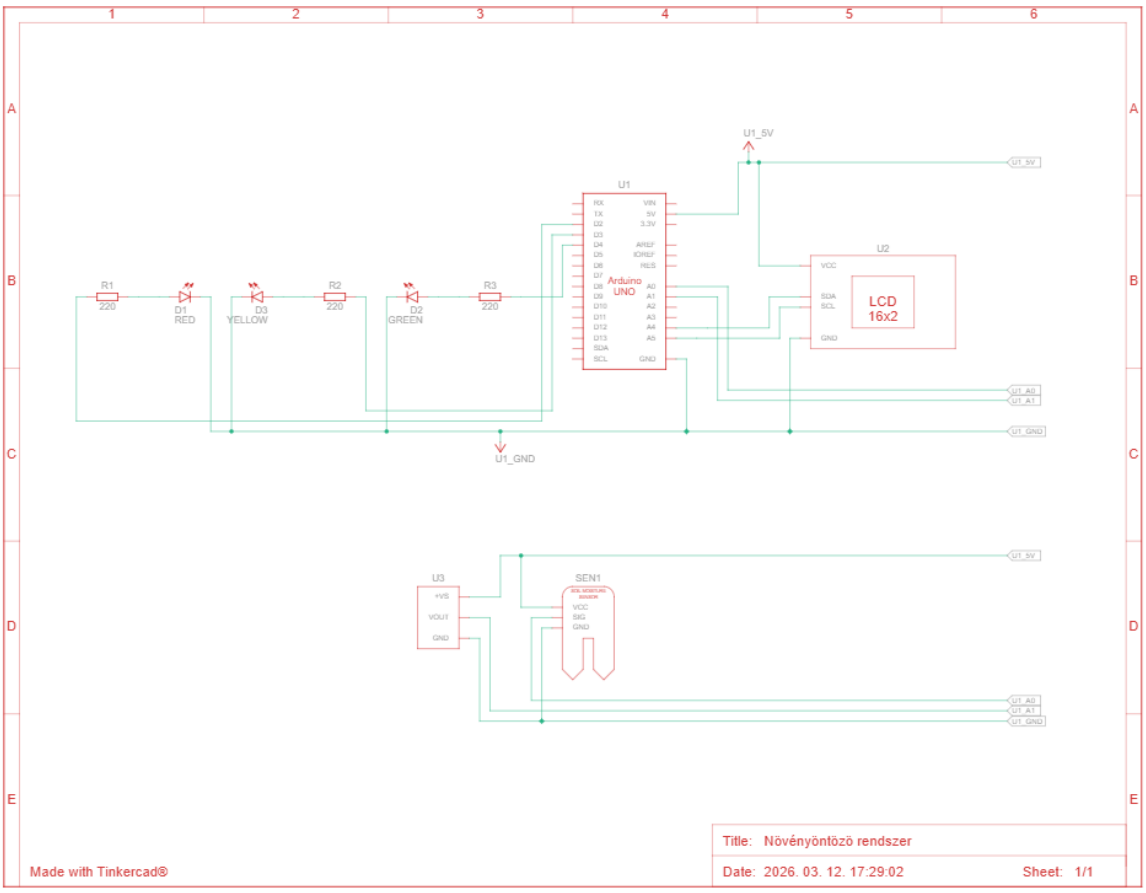
Tinkercad vizuális megjelenítése



A projekt során felhasznált eszközök és előállításának költségei

Azonosító	Megnevezés	Költségek
SEN1	Soil Moisture Sensor- Talaj Nedvesség érzékelő szenzor	800 Ft
D1	Red LED- Piros led	50-100 Ft
D2	Green LED- Zöld led	50-100 Ft
D3	Yellow LED- Sárga led	50-100 Ft
R1 R2 R3	220 Ω Resistor- 220 Ω ellenállás (3db)	3X50 Ft
U1	Arduino Uno R3	4500-15.000 Ft-ig
U2	PCF8574-based, 39 (0x27) LCD 16 x 2 (I2C) - LCD kijelző	2500-3500 Ft-ig
U3	Temperature Sensor [TMP36] - Hőmérséklet szenzor	600-1000 Ft-ig
	Breadboard	800-1500 Ft-ig
	Kábelek	800-1500 Ft-
		Körülbelül: 11200 Ft

A projekt kapcsolási rajza



A projekt összeszerelése lépésről lépésre

1. A szükséges eszközök beszerzése, ellenőrzése
2. A kapcsolási rajz tanulmányozása, a nem megfelelő bekötés nem megfelelő működéshez vezethet
3. Alapvetően az Arduino Uno és a breadboard összeköttetésével kezdem, az Arduino Power részén lévő 5 Voltos elemet összekötöm a breadboard első sorával, ez a „+” jellel jelölt területére, majd a GND (ground) feliratú elemet összekötöm a breadboard „- „jellel jelölt területére
4. A nedvesség érzékelő szenzort 3 szükséges elemét (Power-Ground-Signal) a megfelelő helyre kötöm, a „Power” a breadboard „+” sorába, a „Ground” a breadboard negatív sorába, majd a „Signal” az Arduino Analóg csatlakozójának A0 csatlakozójába.
5. A hőmérséklet szenzor következik, amely szintén 3 résszel rendelkezik (Power,Vout,Ground) a Power részt a Breadboard „+” sorába, a Vout csatlakozót az Arduino Analóg csatlakozójának A1-es csatlakozójába és a Ground részt a Breadboard „- „sorába csatlakoztatom.
6. A 3 led bekötése következik, 2 rész bekötése szükséges egy anód és egy katód rész, az katód a hosszabb lába a ledeknek, ezeket a breadboard „-„részéhez kell csatlakoztatni, a zöld led anód része digital 4, a sárga led esetén a digital 3, a piros led a digital 2 csatlakozóba fut, viszont szükséges mindegyikhez egy 220 ohmos ellenállás kötése szükséges.
7. A következő lépés az LCD kijelző bekötése ehhez 4 csatlakozó bekötése szükséges, ezek GND-VCC-SDA-SCL, a Ground csatlakozik a breadboard „- „sorába, a VCC csatlakozik a breadboard „+” részével csatlakozik, az SDA az Arduino Uno Analóg in sorában lévő A4-esbe csatlakozik, az SCL csatlakozót összekötjük az Arduino Analóg in sorában lévő A5 csatlakozóval.
8. A számítógépen a megfelelő programok beszerzése, gondolok itt az Arduino programra és a hozzá tartozó addonok beszerzése, frissítése. Ez a könyvtárkezelő alkalmazásban lehet megtekinteni, böngészni a lehetőségekből. Elérése Vázlat/Könyvtár tartalmazása/Könyvtárak kezelése menüpont alatt lehetséges. A nem megfelelő programok nélkül a rendszer nem minden esetben lesz működőképes.
9. Az Arduino program Eszközök/Alaplap menüpont lehetőségünk van másik fajta alaplapok kiválasztására, az Alaplaplap-kezelő menüpont alatt hozzáadhatunk alaplapokat, amelyek nem szerepelnek a listánkban továbbá a meglévő alaplapok szoftvereit frissíthetjük.
10. A rendszert energiával ellátó USB kábel csatlakoztatása, számítógéppel való csatlakozás ellenőrzése, Arduino programban a portok beállítása, ellenőrzése
11. Program feltöltése, működés ellenőrzése

A felhasznált program részletesen

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <EEPROM.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int moistureSensor = A0;
const int tmp36Sensor = A1;
const int redLED = 2;
const int yellowLED = 3;
const int greenLED = 4;
int moisturePercent = 0;
int displayPercent = 0;
float temperatureC = 0;
int daysSinceLastWatering = 0;
unsigned long lastReadTime = 0;
const long readInterval = 6000;
unsigned long lastDayCheck = 0;
const long dayInMillis = 86400000;
const int eepromAddress = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(redLED, OUTPUT);
  pinMode(yellowLED, OUTPUT);
  pinMode(greenLED, OUTPUT);
  digitalWrite(redLED, LOW);
  digitalWrite(yellowLED, LOW);
  digitalWrite(greenLED, LOW);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  daysSinceLastWatering = EEPROM.read(eepromAddress);
  if (daysSinceLastWatering > 255) daysSinceLastWatering = 0;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Novenyfelugyeleti rendszer");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Inditas...");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lastDayCheck = millis();
}
void loop() {
  unsigned long currentTime = millis();
  if (currentTime - lastReadTime >= readInterval) {
    lastReadTime = currentTime;
    int sensorValue = analogRead(moistureSensor);
    moisturePercent = map(sensorValue, 200, 550, 0, 100);
    moisturePercent = constrain(moisturePercent, 0, 100);
    displayPercent = roundToNearest10(moisturePercent);
    int tempReading = analogRead(tmp36Sensor);
    float voltage = tempReading * (5.0 / 1024.0);
    temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
    if (displayPercent >= 100) {
      daysSinceLastWatering = 0;
      EEPROM.write(eepromAddress, daysSinceLastWatering);
      Serial.println("*** 100% ELERVE - SZAMLALO NULLAZVA ***");
    }
    updateLEDs(displayPercent);
    Serial.println("=== UJ MERES ===");
    Serial.print("Talaj: "); Serial.print(displayPercent); Serial.println("%");
    Serial.print("Homerseklet: "); Serial.print(temperatureC); Serial.println(" C");
    Serial.print("Napok az utolso locsolas ota: "); Serial.println(daysSinceLastWatering);
  }
  if (currentTime - lastDayCheck >= dayInMillis) {
    lastDayCheck = currentTime;
    daysSinceLastWatering++;
    if (daysSinceLastWatering > 55) daysSinceLastWatering = 55;
    EEPROM.write(eepromAddress, daysSinceLastWatering);
    Serial.print("*** UJ NAP - Szamlalo: ");
```

```
    Serial.print(daysSinceLastWatering);
    Serial.println(" nap ***");
  }
  displayMeasurements(displayPercent, temperatureC, daysSinceLastWatering, currentTime);
  delay(200);
}
int roundToNearest10(int value) {
  return ((value + 5) / 10) * 10;}
void updateLEDs(int percent) {
  digitalWrite(redLED, LOW);
  digitalWrite(yellowLED, LOW);
  digitalWrite(greenLED, LOW);
  if (percent < 30) {
    digitalWrite(redLED, HIGH);
  } else if (percent > 70) {
    digitalWrite(greenLED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(yellowLED, HIGH);
  }
}
void displayMeasurements(int percent, float temp, int days, unsigned long time) {
  int mode = (time / 10000) % 3;
  lcd.clear();
  switch(mode) {
    case 0:
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Talajszint: ");
      lcd.print(percent);
      lcd.print("%");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("[");
      for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (i < percent/10) {
          lcd.print("#");
        } else {
          lcd.print(".");}
      }
      lcd.print("]");
      break;
    case 1:
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Homerseklet:");
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(temp, 1);
      lcd.print(" C");
      break;
    case 2:
      lcd.setCursor(0, 0);
      if (days == 0) {
        lcd.print("Ma volt locsolva!");
        lcd.setCursor(0, 1);
      } else {
        lcd.print("Locsolas nelkuli napok:");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print(days);
        lcd.print(" napja");
        if (days > 7) {
          lcd.setCursor(10, 1);
          lcd.print("!!!");
        }
        if (days > 10) {
          lcd.setCursor(0, 0);
          lcd.print("FONTOS!Locsolj meg!");}
      }
      break;
  }
}
```

A felhasznált program rövid bemutatása

A program működéséhez szükséges kijelző így ezt definiálnunk kell a programunkban #include <LiquidCrystal_I2C.h> sorban, a program elmenti, hogy hány napja nem történt öntözés ehhez szükséges az #include <EEPROM.h>.A következő sorban definiálnunk kell a kijelző elérését, többféle lehetőség közül választhatunk a Tinkercad programban, ez esetben a 0x27-es elérést állítunk be ebben az esetben. A következő sorokban kell definiálni, hogy a hozzáadott eszközöket milyen Arduino bemenetbe állítunk be, továbbá definiálnunk kell milyen értékeket érzékeljen a rendszer, jelenleg szám adatokat mérünk, továbbá a kezdeti értékek megadása, jelenleg a 0 értékek megadása. A következő sorokban meg kell adnunk a mérések gyakoriságát, nap hosszát, és ki kell nulláznunk az öntözés óta eltelt időt bekapcsolásnál. Következő sorokban definiáljuk a ledeket és az üdvözlő szövegeket, megadva, hogy mennyi ideig írja ki az adott szöveget. Következő szakaszon void loop ban definiáljuk az öntözés és a hőmérséklet szenzor adatait, továbbá definiáljuk, hogy az öntözési számláló milyen szöveget írjon ki, ha érzékeli a rendszer, hogy öntözve volt a növény, ez esetben „100% elérve-számláló nullázva”. Következő sorokban megadjuk, hogy a mért értékeket milyen formában írja ki a kijelző számunkra, jelen esetben:” talaj, homerseklet, napok az utolso locsolas ota:” szöveget, ezt a Serial Print paranccsal tudjuk kiíratni. A rendszer jelenleg nem tudja kezelni az ékezetes betűket, ékezetes karakterek esetén speciális karaktereket használ a rendszer. A talajnedvesség esetén százalékban adjuk meg az értéket, hőmérsékletet Celsius fokban, az öntözés óta eltelt időt napban határozzuk meg. Az 1 nap után a számláló számolja az eltelt napok számát, ezt a következő sorokban definiáljuk, továbbá számoljuk és kiíratjuk az értéket. A következő sorokban definiáljuk a ledek működését, a mért talajnedvesség alapján a ledeknek világítaniuk kell folyamatosan. A void updateLEDs parancsokban definiáljuk ezeket a részeket, így a 30% vagy alatta lévő nedvesség esetén a piros led ég, a 30-70% közötti értéknél a sárga led ég, míg 70%-100% adott értéknél a zöld lámpa ég, ezt if else kapcsolat segítségével tesszük meg. A talajnedvesség kijelzést a következő parancs által határozzuk meg, amelyet 10 százalék pontossággal határozunk meg. Ebben a ciklusban switch parancs segítségével az LCD kijelzőn kiíratjuk a Talajszint jellemző, amelyet százalékos formában adunk meg, a case 0 részben található. A case 1-ben a korábban megkapott hőmérsékleti jellemzőt íratjuk ki, jelenleg Celsius fokban. A case 2-ben megadjuk a locsolás óta eltelt napok számát, ha az adott napon volt locsolva akkor azt írja ki hogy „Ma volt locsolva” viszont, ha több napja nem volt a növényünk locsolva az számolja és kiírja a kijelzőre, 10 nap után a „Fontos! Locsolj meg!” feliratot írja ki a kijelzőre. A program tesztelhető a tinkercad program szimulációs felületén, a talajnedvesség szenzorra és a hőmérséklet szenzorra kattintva előhozható egy csuszka, amely mozgatása esetén tesztelhető az értékek kiíratása, tesztelése.

A projekt további fejlesztési lehetősége

- A rendszer, ami jelenleg USB-n kapja az energiát, továbbfejleszthető 9V-os elemmel való működéshez.
- A rendszer működtetése akár nap elem segítségével is lehetséges, hozzáadott akkumulátorral a termelt energia eltárolhatóvá vállhat.
- Energiahatékonyság tekintetében javítható a program esetén a mérések közti időtartam, vagy akár a rendszer ne állandóan mérje az értékeket, hanem bizonyos időközönként 1-2 óránként.
- A jelenlegi állapotban csak 1 növény nedvességi szintjét lehet mérni, kisebb átalakítással és újabb nedvesség szenzorral akár bővíthető a növények száma, töredék költséggel mintha az első rendszer felépítése
- Buzzer hozzáadásával lehetne figyelmeztetni a felhasználót, ha valamilyen érték túl magas vagy túl alacsony értéket mutat, alacsony értékek esetén például a piros led villogással jelezhetné ezt
- Szervo motor hozzáadása és egy kis szivattyút, amely automatikusan öntözné a növényeket, napszak szerinti öntözés beállítása
- Automatizáció bevezetése, akár hangjelzések alapján automatikus öntözés